

Basic of Coating Technology

Chapter 1 - Introduction

EKA NURFANI

Department of Materials Engineering, Sumatera Institute of Technology (ITERA)

eka.nurfani@mt.itera.ac.id

February 06, 2025

Materi Perkuliahan

Minggu	Topik	Pengampu
1-4	Basic of Coating Technology	EN
5-8	Student Project	EN
9-12	xxxxx	BP
13-16	Student Project	BP

Referensi:

Artur Goldschmidt and Hans-Joachim Streitberger (2007): BASF HANDBOOK ON Basics of Coating Technology, 2nd revised edition

Penilaian

Komponen	Bobot (%)
Kehadiran dan Keaktifan	10
Tugas	10
Quiz	20
Presemtasi	30
Laporan	30

Outline

1. Pendahuluan

Pendahuluan

Teknologi pelapisan: memberikan perlindungan permukaan, sentuhan akhir dekoratif, dan berbagai fungsi khusus untuk komoditas dan barang.

Agar tercapai, formulasi pelapis yang relevan, pabrik produksinya, bahan pelapis, dan proses pelapisan yang sesuai untuk produk harus dipertimbangkan.

Namun, kualitas yang dicapai bukan hanya fungsi bahan pelapis yang digunakan, melainkan juga dipengaruhi objek yang akan dilapisi, desain spesifik, serta aplikasi yang tepat.

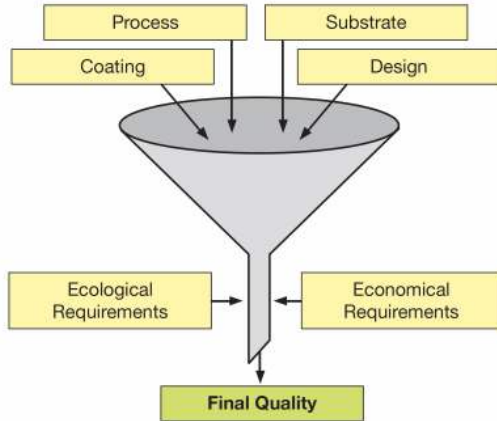


Figure: Beberapa faktor yang menentukan kualitas pelapisan (*coating*)

Cat dan bahan pelapis bukan merupakan produk akhir tetapi hanya sekedar produk awal atau antara yang memerlukan pengguna yang terampil dan teliti untuk mengubahnya menjadi produk akhir sebenarnya, yaitu pelapis itu sendiri.

Dua fungsi terpenting yang harus dipenuhi pelapis adalah **perlindungan** dan **dekorasi**. Fitur penting lainnya adalah tugas **informatif**.

Kendaraan layanan darurat, kamuflase peralatan militer, dan marka jalan atau bandara adalah beberapa tugas informatif yang dibutuhkan pelapis.

Penandaan warna memungkinkan suatu area atau ruang ditandai.

Kode warna membantu menunjukkan isi wadah atau material yang diangkut melalui pipa.

Efek optik yang ditimbulkan oleh pigmen berwarna atau metalik memberikan daya tarik optik tertentu pada lapisan.

Menggunakan skema warna untuk ruangan dan mesin berdasarkan efek fisiologis dan psikologis warna yang diketahui juga berkontribusi terhadap peningkatan kondisi kerja dan keselamatan.

Pigmen fungsional, misalnya, menghasilkan warna yang bergantung pada suhu karena sifat termokromiknya dan, oleh karena itu, secara tidak langsung memungkinkan pengukuran suhu objek.

Secara ekonomi, tugas paling krusial untuk pelapisan adalah perlindungan permukaan.

Pelapis membantu mempertahankan nilai dan meningkatkan sifat kegunaan hampir semua produk dan memiliki signifikansi ekonomi yang sangat besar.

Dengan demikian, pelapis membantu mempertahankan nilai dan meningkatkan sifat kegunaan hampir semua produk dan, oleh karena itu, memiliki signifikansi ekonomi yang sangat besar.

Perhatian khusus harus diberikan pada perlindungan barang-barang yang terbuat dari logam, yang hanya memperoleh perlindungan anti korosi yang tahan lama jika dicat.

Fungsi pelindung cat pada mobil tidak boleh terganggu meskipun terkena benturan mekanis yang sangat keras seperti serpihan batu yang terlempar dari jalan akibat lalu lintas atau gerakan kuas saat mencuci mobil.

Pelapis harus tahan terhadap gabungan efek fisik dan kimia yang dialami benda, misalnya dalam kondisi cuaca yang berbeda.

Interaksi sinar matahari, hujan, panas, dan embun beku yang dikombinasikan dengan emisi dari sistem pemanas dan mesin pembakaran internal, oleh kabut ozon dan garam menimbulkan tuntutan besar pada ketahanan dan sifat pelindung suatu lapisan.

Lantai dan anak tangga dapat dibuat anti selip menggunakan pelapis kasar atau berdaya cengkeram tinggi, sehingga meningkatkan nilai kegunaannya.

Sebaliknya, gesekan permukaan dapat dikurangi dengan menggunakan lapisan halus yang menghasilkan tingkat non-adhesivitas yang tinggi.

Bahan yang mudah terbakar dapat dibuat aman menggunakan lapisan tahan api.

Pelapis antibakteri membantu menjaga permukaan tetap steril di fasilitas produksi dan penyimpanan pabrik susu dan bir atau mencegah pertumbuhan teritip dan alga di lambung kapal.

Pelapis isolasi di sektor teknik listrik menyediakan isolasi yang efektif dan tahan lama untuk kawat, belitan, dan material kondensor.

Sebaliknya, lapisan konduktif dapat digunakan untuk membuat substrat isolasi menjadi konduktif secara listrik atau bahkan untuk mencetak sirkuit listrik.

Pelapis organik dapat membantu mengurangi polusi suara.

Pelapis insulasi akustik untuk mesin dan pelapis pelindung bagian bawah mobil penumpang adalah contohnya.

The End